



ЛЬВІВСЬКИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

СИМУЛЯТОР ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ НА ОСНОВІ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ

Виконала: Тригуб Марта (ПМІ-46с)

Керівник: доц. Селіверстов Р.Г.



ФАКУЛЬТЕТ
ПРИКЛАДНОЇ
МАТЕМАТИКИ
ТА ІНФОРМАТИКИ
ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Мета роботи

Розробка програмного симулятора лісових пожеж на основі клітинного автомата, що забезпечує моделювання та інтерактивну візуалізацію процесу займання і поширення вогню з урахуванням факторів середовища, а також дозволяє проводити сценарні експерименти та оцінювати наслідки пожежі через кількісні метрики.

Актуальність	
Екологічні та соціальні збитки	Складна динаміка поширення
Погіршення клімату — більше пожеж	Потреба в доступних інструментах моделювання
Клітинні автомати як рішення	

Постановка задачі

Вхідні дані

- Розміри сітки, щільність та склад лісу
- Вологість, температура, вітер, дощ
- Коефіцієнти займистості рослинності
- Параметри блискавки, зерно генератора

Вихідні дані

- Кінцевий стан сітки
- Часова історія горіння
- Кількісні метрики пожежі

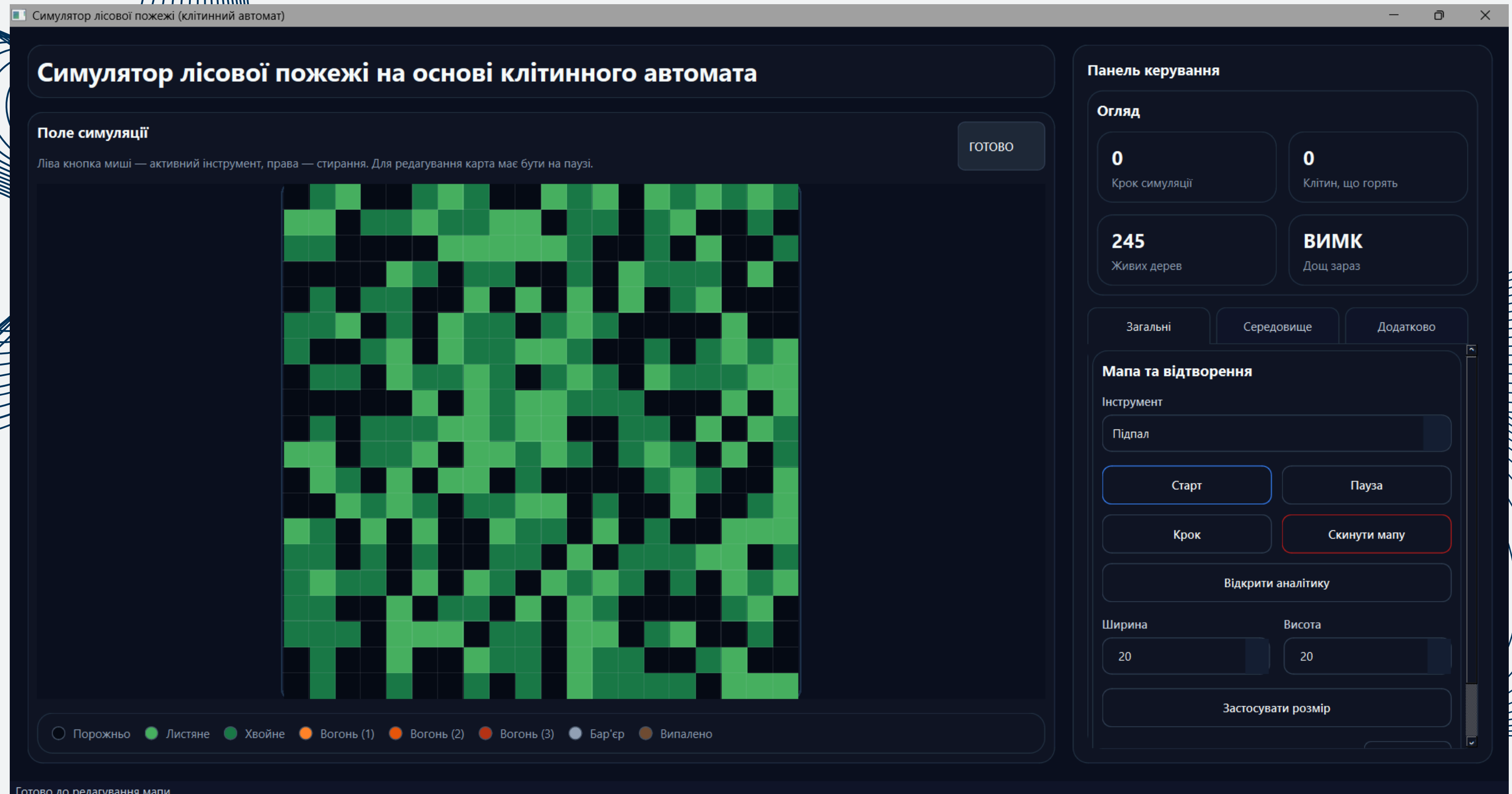
Імітаційна модель — без реальних географічних даних, фізичних одиниць та рельєфу

Технології

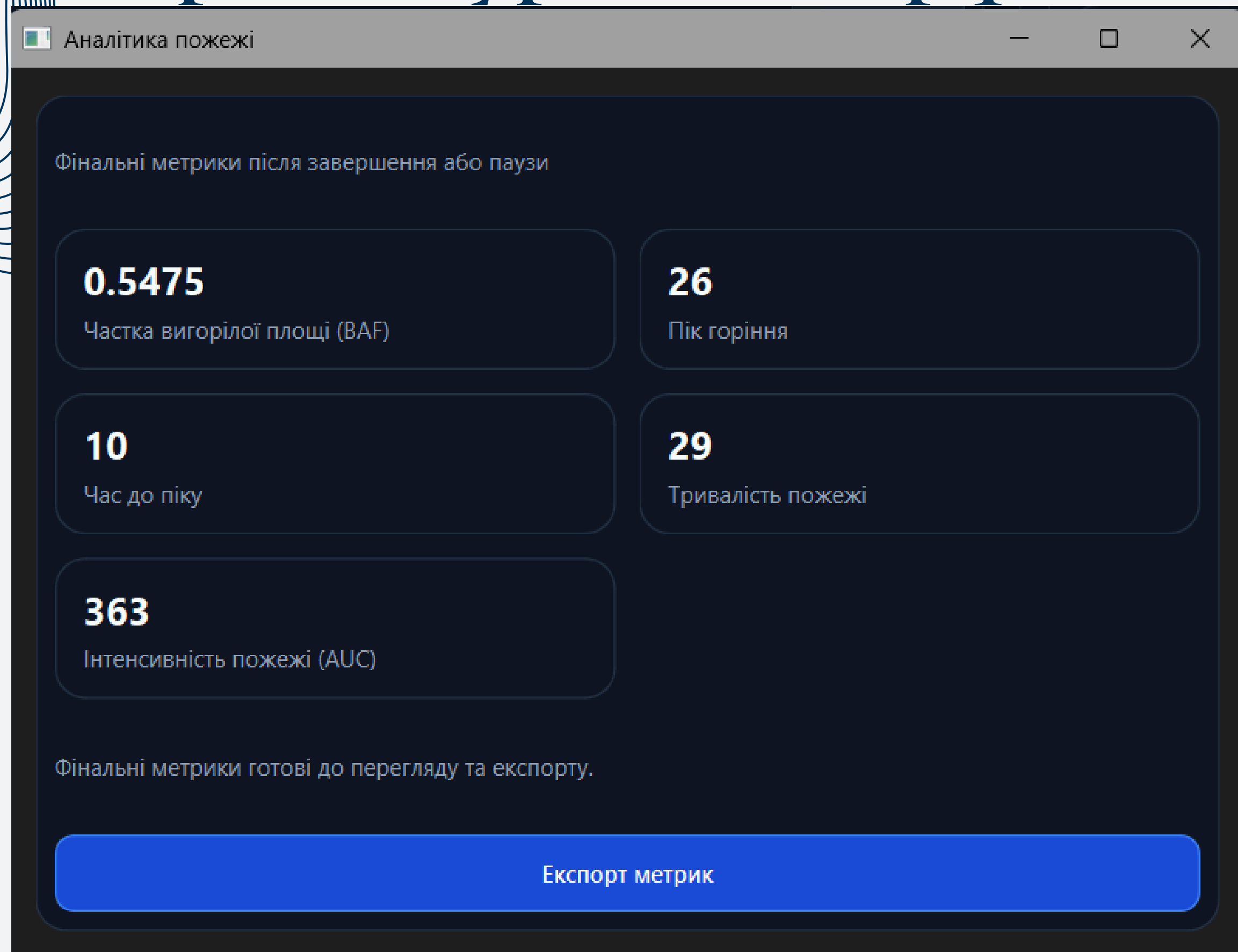


Архітектура та інтерфейс

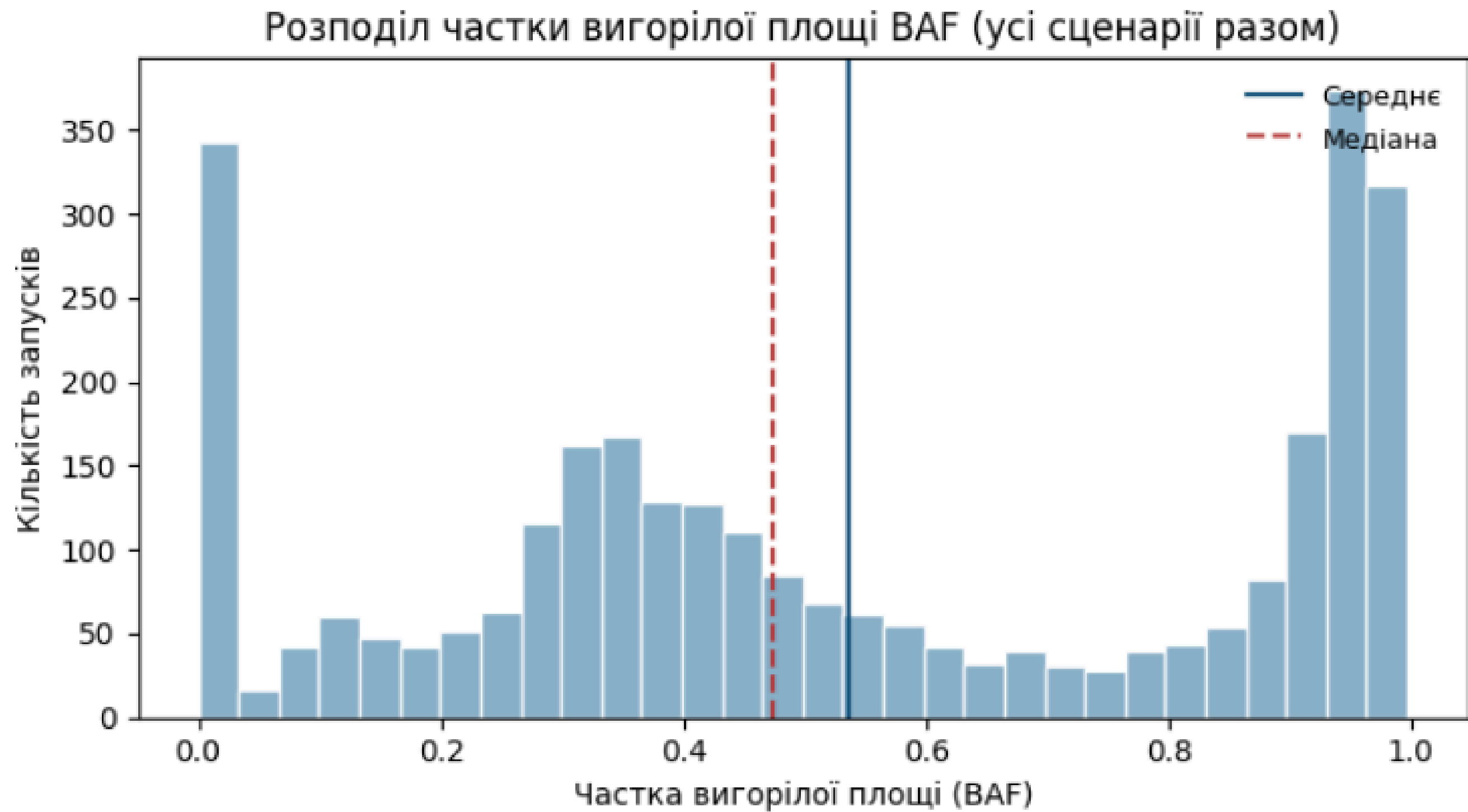
05



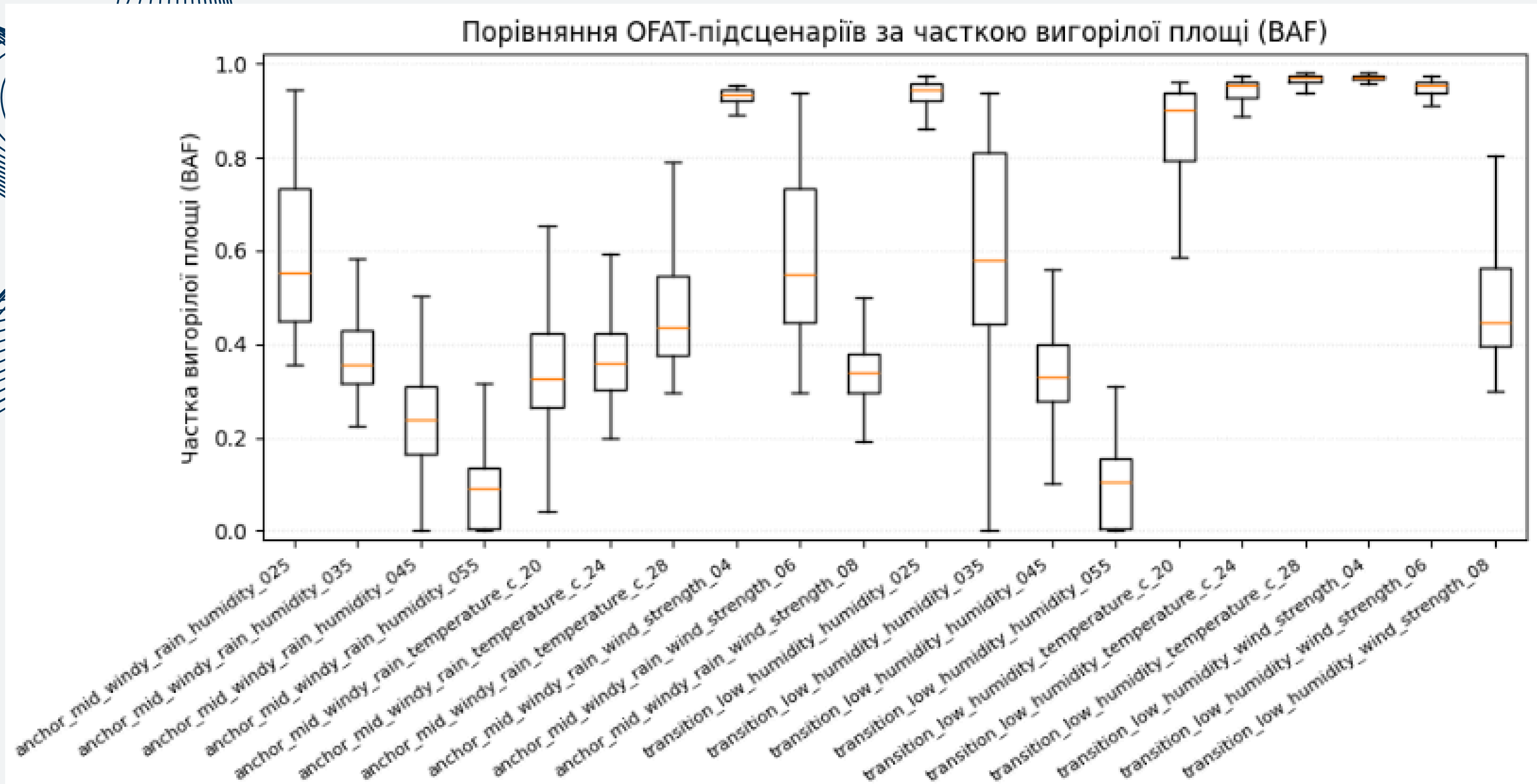
Архітектура та інтерфейс



Результати експериментів

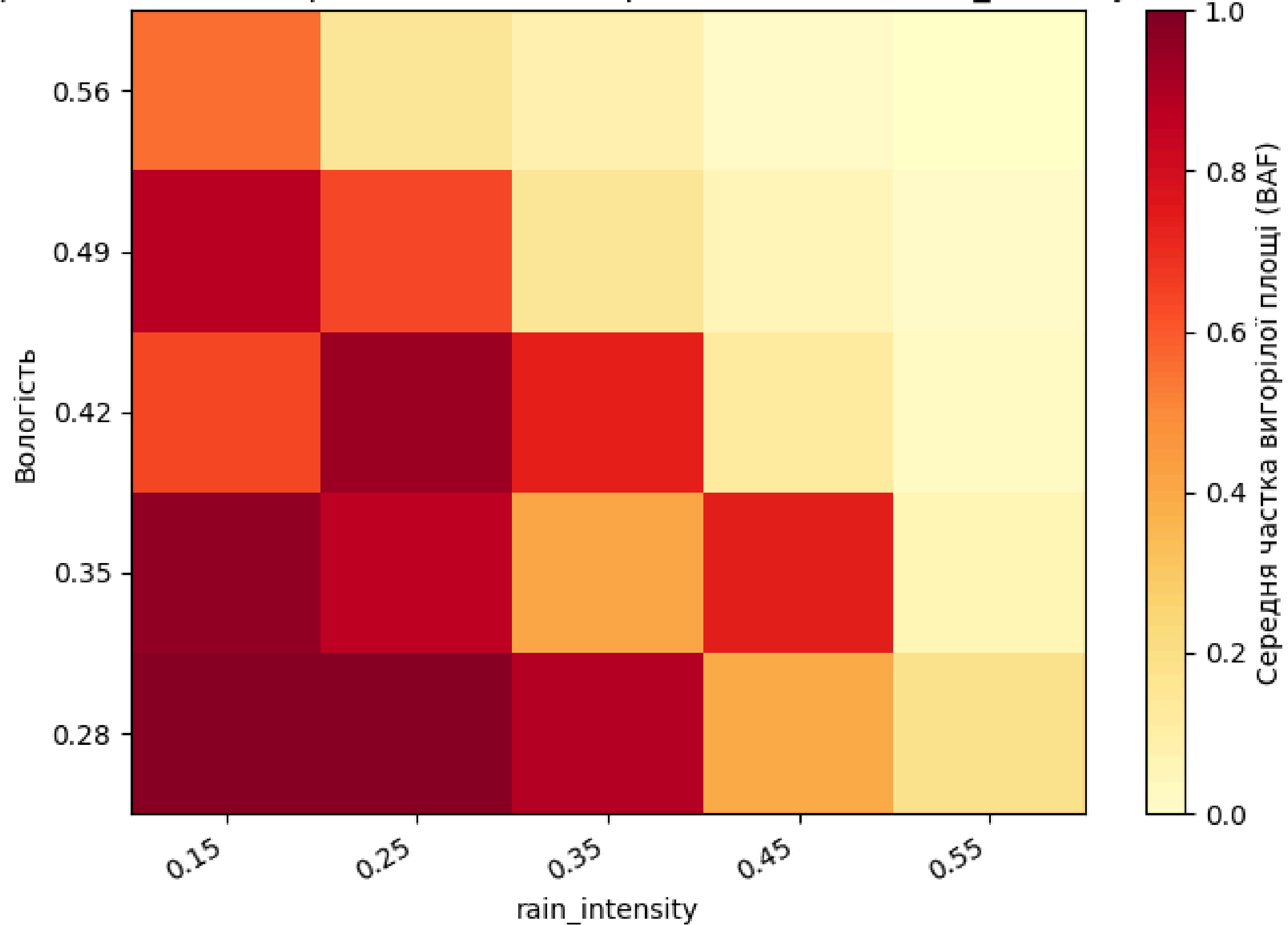


Результати експериментів



Результати експериментів

верхня взаємодія: середня частка вигорілої площі BAF (rain_intensity x Вологість)



Висновки

- Розроблено симулятор лісових пожеж на основі клітинного автомата з інтерактивною візуалізацією та редагуванням середовища
- Модель враховує тип рослинності, вологість, температуру, вітер, дощ, бар'єри та блискавки
- Реалізовано серійні експерименти з автоматичним збором метрик і формуванням звітів
- Експерименти підтвердили коректність моделі та виявили ключові закономірності: найбільший вплив на площу вигорання має вологість, а найдовші пожежі виникають у перехідній зоні параметрів.

GitHub: github.com/chillipizdrikk/forest_fire_simulatorr